

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

087291fd7be79490f0645e23c70c999e86960695141469fdcdec71395c1401a0

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

WI 211

Análise de vibrações I





Aprenda! Aplique! Avance!

[CONHEÇA OS TREINAMENTOS](#)

O Futuro exige uma nova atitude!

As nossas competências são os diferenciais para o futuro, seremos desafiados todos os dias a aprender algo novo, trabalhos repetitivos serão executados por máquinas e robôs e isso irá exigir uma atitude diferente!

Nosso foco é fornecer subsídios para que as pessoas aprendam a aprender de maneira flexível, seremos o seu curador de conteúdo SKF.



Autodidatismo

- Uma das habilidades dos profissionais do futuro é ser autodidata, por isto, SKF vem apoiá-lo neste desenvolvimento.



Flexibilidade

- A Flexibilidade é um diferencial que todos buscamos num provedor. Foi pensando nisto que a SKF decidiu investir numa ferramenta que possa atender às suas necessidades para se desenvolver cada vez mais.



Curadoria

- Há muitas informações e conteúdos disponíveis na internet, revistas e instituições tradicionais de ensino, nesta ferramenta, queremos ser seu Curador de Conteúdo focando em temas aplicáveis na SKF.

Índice

Apresentação	4	Instrumentação de Vibração	12
O que é vibração ?	5	• Acelerômetros	12
• Tipos de Forças	5	• Métodos de Montagem de Sensor	13
• Relação entre período e frequência	6	Plano de Monitoramento	14
• Relação de parâmetros e detecção	7	• Configuração de parâmetros de medição	15
Diferentes formas de avaliação	8	• Intervalo de medição	16
• Extraíndo as fontes de vibração	8	Estabelecendo limites de alarmes	17
• Harmônicas	9	Espectros típicos de problemas e suas características	19
• Escolha do parâmetro correto	10	Sobre a SKF no Brasil	24
• Nível Global de Vibração	10		
• Medição de fase	11		



Apresentação

Este e-book foi feito especialmente para apresentar os principais fundamentos e conteúdos abordados no treinamento de Análise de Vibrações I

O objetivo desse material é proporcionar suporte para o estudo de análise de vibrações com uma ferramenta para o monitoramento da condição de máquinas.

O módulo “O que é vibração?” compreenderá unidades de medição e entendimento de algumas das terminologias usadas em análise de vibrações.

Fontes de vibração, harmônicas, o parâmetro correto e nível global serão abordados no módulo “Diferentes formas de avaliação “

No módulo “Instrumentação de Vibração” você conhecerá o acelerômetro e a mudança da resposta em alta frequência em função da mudança de fixação do sensor.

Um descrição dos principais parâmetros para a correta configuração do software de análise e coleta dados será ilustrado no módulo “Plano de monitoramento”.



Nos dois últimos módulos você terá contado com informações muito importantes para o dia a dia de monitoramento da condição, você aprenderá sobre critérios para estabelecer limites de alarme e como identificar via espectro, os principais defeitos de uma máquina.

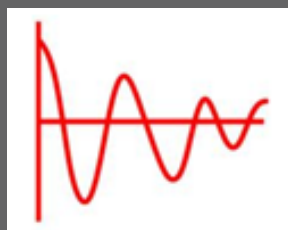
O que é vibração?

Vibração é o movimento oscilatório de um corpo em relação ao ponto inicial de repouso.

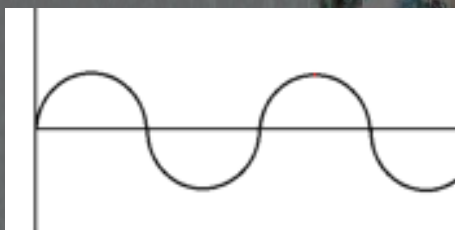
Esse movimento é provocado por uma energia ou força impulsiva. O corpo responde à essa energia impulsiva com o movimento oscilatório e quanto o corpo se move varia em função da energia aplicada e da rigidez do sistema.

Tendo em vista a definição podemos também dizer que vibração é a resposta de um corpo a uma energia impulsiva. Qual o nível de vibração que uma máquina vai atingir, depende de quantidade de energia aplicada e depende de quanto a máquina resiste a essa energia.

Tipos básicos de forças



Impacto – O elemento rolante em um rolamento atingindo uma imperfeição. Esse tipo de força excitará frequências naturais e o corpo vibrará livremente durante algum tempo.



Periódica – Força repetitiva, como desbalanceamento ou desalinhamento gerará numa máquina um tipo de vibração que chamamos de vibração forçada.



Randômica – varia com o tempo, por exemplo, turbulência em tubulação, cavitação em bomba

Existem três tipos básicos de forças, cada um desses tipos de força produz um tipo diferente de reação em uma máquina.

Em um impacto puro, a estrutura ou componente oscilará nas suas várias frequências naturais e a amplitude da vibração decairá gradualmente a menos que o impacto seja repetido

As forças periódicas são as mais fáceis de decifrar. Depois de apenas alguns ciclos de força aplicada, a estrutura atinge uma condição estacionária (a vibração mantém uma amplitude constante) e as frequências da vibração medida são iguais às frequências da força aplicada.

Relação entre período e frequência

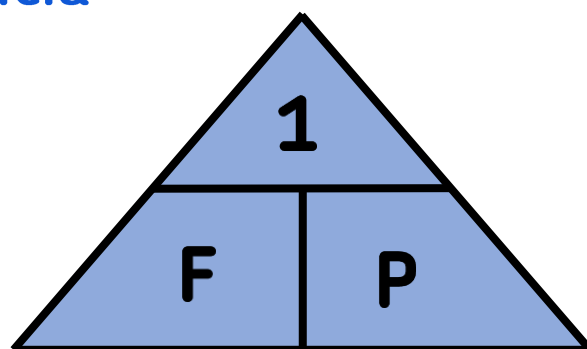
Para medirmos a vibração de uma máquina nos utilizamos de três grandezas físicas:

- Deslocamento
- Velocidade
- Aceleração

A medição dessas grandezas irá nos indicar quão severo é o movimento.

Em relação à energia, medimos a periodicidade de aplicação dessa energia, em outras palavras, medimos sua frequência.

A medida da frequência do movimento nos indicará a origem do sinal, ou seja, por qual motivo a máquina está vibrando.



$$F = 1/P$$

$$P = 1/F$$

Onde:

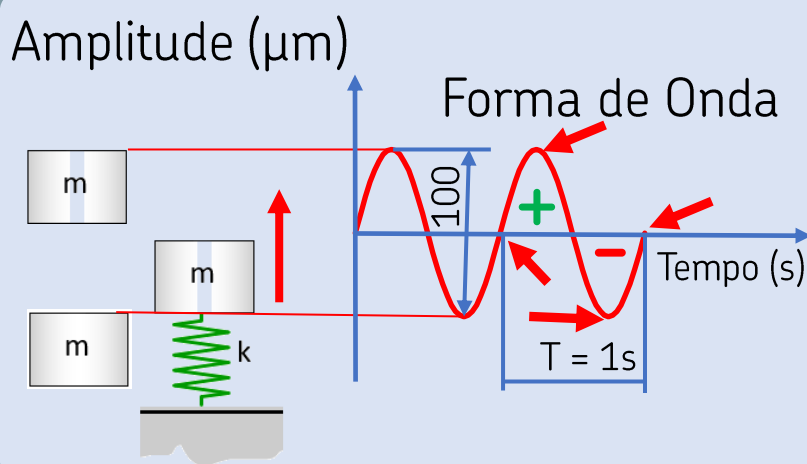
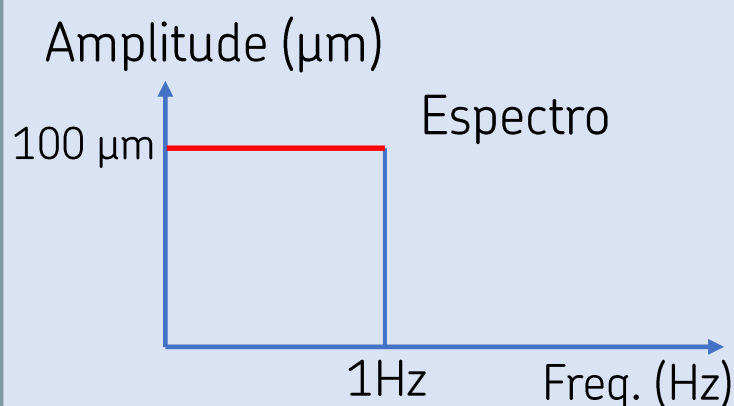
P – Período

F – Frequência

Após a medida realizada, podemos representar o movimento através de dois gráficos:

- Espectro
- Forma de onda

A forma de onda nos informa o período do ciclo e o espectro a frequência do ciclo e ambos também nos informam a amplitude desse ciclo quanto ao deslocamento, velocidade e aceleração.



Período, T_n em [s]

Frequência, $f = \frac{1}{T}$ em [Hz = 1/s]

Frequência, c.p.m. = Hz x 60

Frequência, $\frac{\text{c.p.m.}}{60}$ = Hz

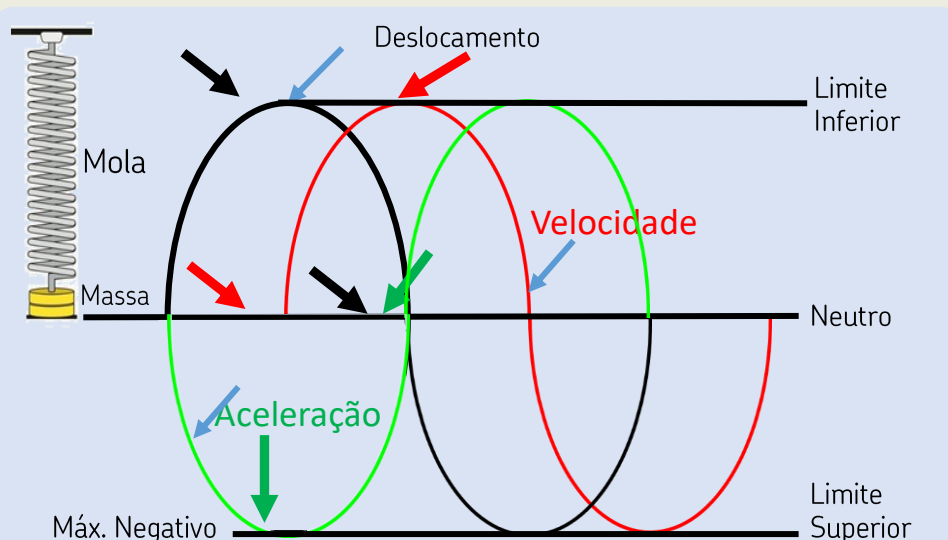
$$F = 1/T$$

$$F = 1/1s = 1 \text{ Hz}$$

$$D = 100$$

Relação de parâmetros e detecção

No gráfico abaixo temos a relação de máximos e mínimos entre deslocamento, velocidade e aceleração.



Quando o deslocamento é máximo positivo, a aceleração é máxima negativa e a velocidade é zero.

Quando o deslocamento é zero, a aceleração também é zero e a velocidade é máxima.

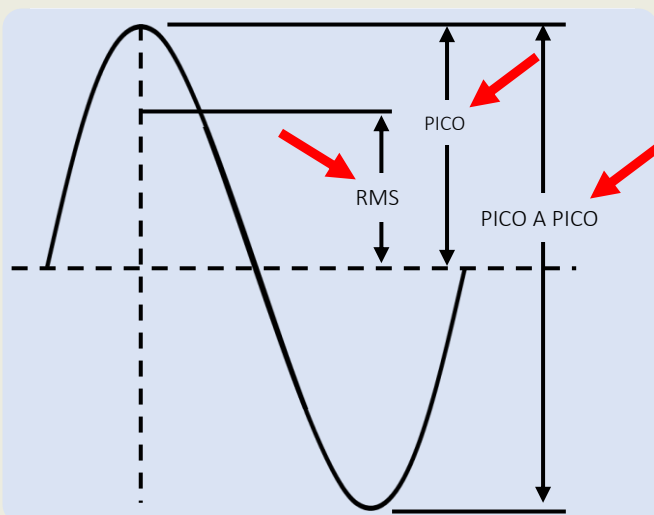
Quando o deslocamento é máximo negativo, a aceleração é máxima positiva e a velocidade é zero novamente.

Dizemos em análise de vibrações que a velocidade está defasada 90° em relação ao deslocamento e a aceleração 180° também em relação ao deslocamento.

Unidades dos parâmetros de medição

	ISO	SI	Imperial
Aceleração	g (1g=9,807m/s ²)	m/s ²	g (in/sec ²)
Velocidade	mm/s	mm/s	in/sec ou IPS
Deslocamento	μm	μm	mils (0,001")

Fatores de Escala ou Detecção



Quando falamos de medição de um sinal ondulatorio podemos quantificar o sinal de três formas:

- Pico-Pico (P-P)
- Pico ou 0 – Pico (P)
- RMS.

Os valores de Pico-Pico e Pico são medidos diretamente na forma de onda. O valor RMS não é uma medida, se refere a um cálculo matemático e nos traz a informação da energia eficaz de uma onda.

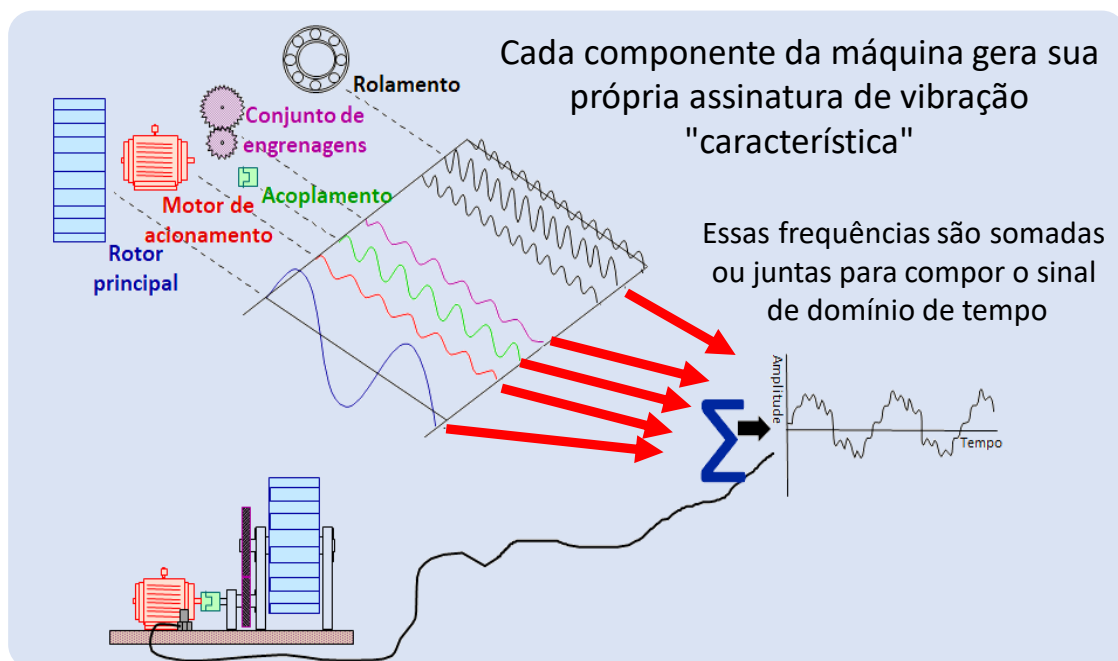
Diferentes formas de avaliação

Mesmo máquinas simples produzem vibração de várias fontes.

Cada fonte produz sua frequência particular ou padrão de frequências.

Cada componente em um trem de máquinas gera sinais de vibração únicos.

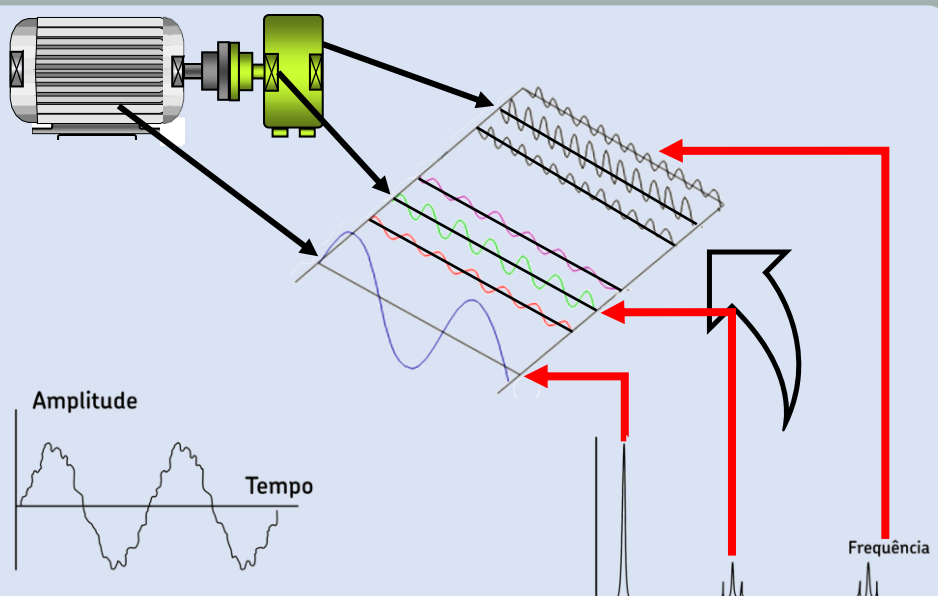
Ao medir vibrações em uma máquina, o sensor lê a combinação de todos os sinais de vibração presentes.



Todas essas componentes de frequências juntas formam um sinal complexo de ser analisado.

Extraindo as fontes de vibração

O resultado da FFT – *Fast Fourier Transform* (Transformada rápida de Fourier) é normalmente apresentado como um espectro de vibração como ilustrado no exemplo abaixo.



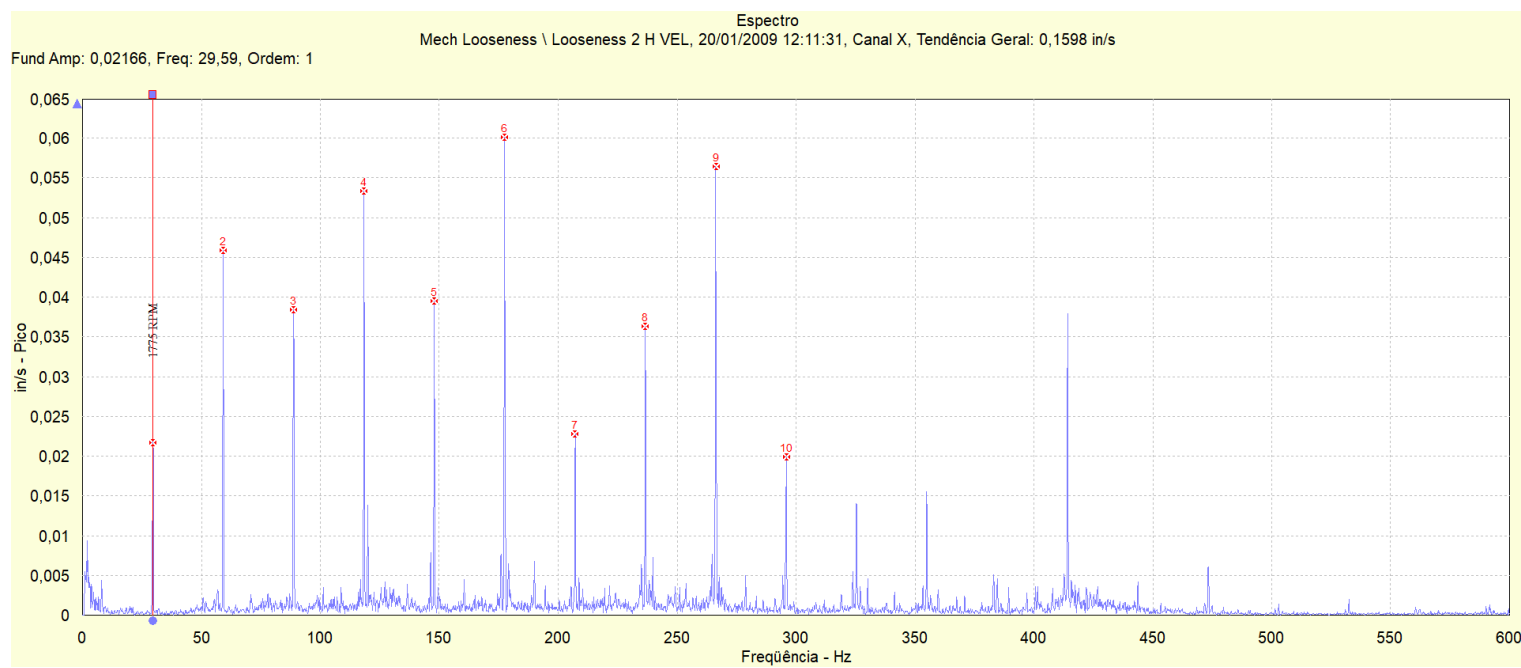
A forma de onda complexa pode ser dividida em 3 componentes:

- Amplitude
- Tempo
- Frequência.

Cada um pode, então, ser estudado separadamente.

Harmônicas

Frequentemente a vibração de uma máquina compreende as frequências fundamentais e seus múltiplos.



A velocidade de operação, em algumas vezes, atribui-se à frequência fundamental e múltiplos exatos dessa frequência são conhecidos como harmônicas da frequência de operação.

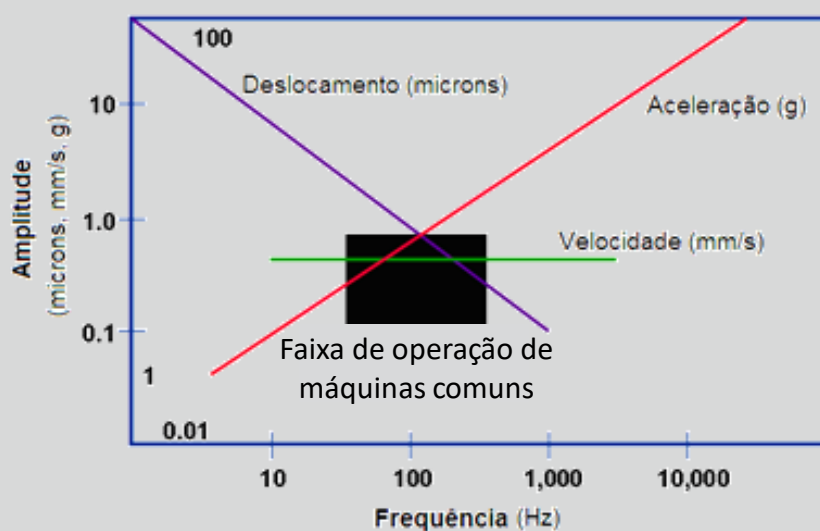
Note que as harmônicas são frequências múltiplas de uma frequência qualquer, não necessariamente da frequência de operação. Podemos ter frequências harmônicas de defeito de rolamento, da frequência de correia, etc.

Neste caso a 1ª harmônica poderia representar um rolamento ou uma frequência de defeito de uma máquina e as harmônicas podem indicar a evolução (“tamanho”) desse defeito.

“ Assim, a vibração na velocidade de operação refere-se a 1x frequência fundamental, 2x a velocidade de operação a 2ª harmônica, 3x a 3ª harmônica, etc. ”

Escolha do parâmetro correto

Dobrando a frequência a aceleração quadruplica. Isto demonstra que a aceleração varia com o quadrado da frequência.



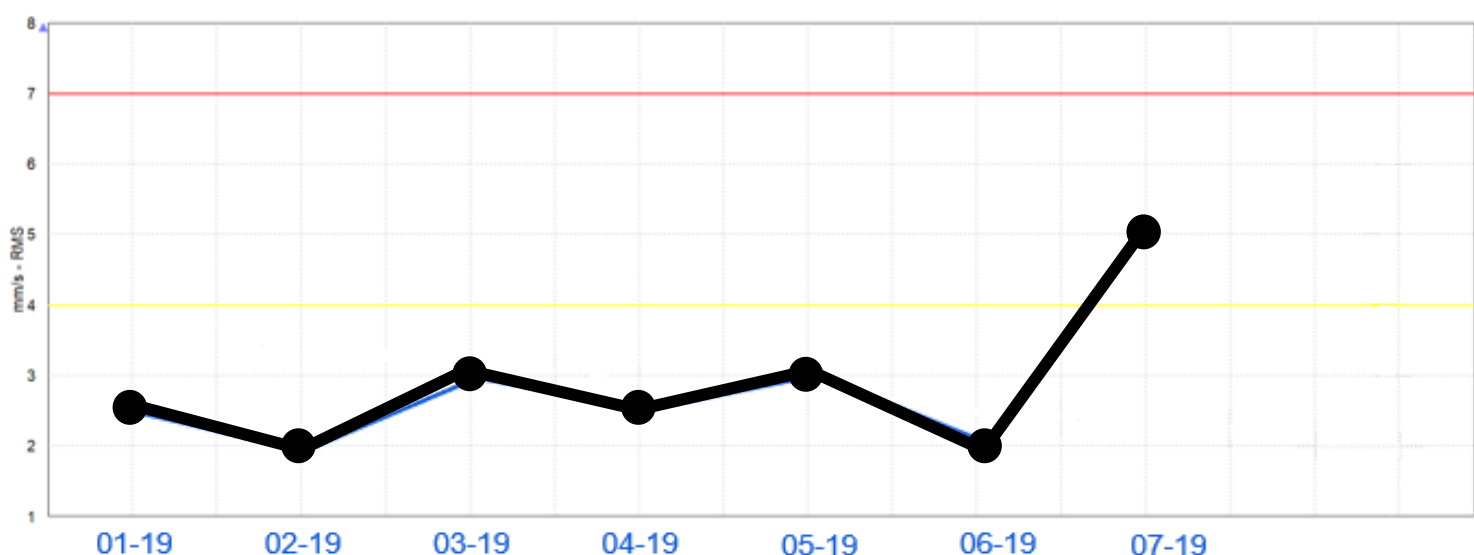
Logo, vibrações em altas frequências apresentarão níveis elevados de aceleração.

Portanto, a aceleração é o melhor parâmetro para se detectar sinais de alta frequência. Já velocidade e deslocamento são melhores para sinais de baixa frequência. Em resumo:

- Deslocamento: até 10Hz
- Velocidade: entre 10 e 1000Hz
- Aceleração: acima de 1000Hz

Nível Global de Vibração

O nível global de vibração é a energia total de vibração medida dentro de uma faixa de frequência específica. Medido numericamente, um valor global acima do normal fornece uma indicação rápida de que “alguma coisa” está fazendo com que a máquina ou o componente vibre de forma anormal.



Com o valor global de vibração é possível traçar um gráfico chamado curva de tendência. A curva de tendência serve para indicar se a vibração de uma máquina está estável ou em ascensão.

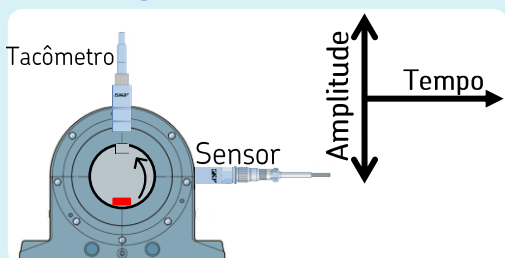
Medição de fase

Fase pode ser definida como a diferença angular entre o pulso recebido pelo sensor (ex. acelerômetro) e uma referência (ex. tacômetro ou ainda outro acelerômetro).

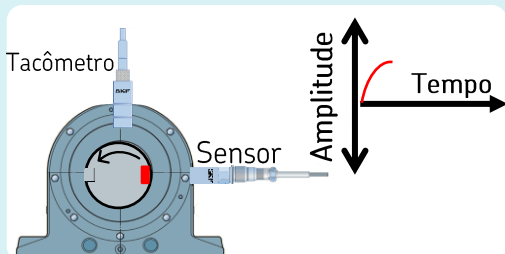
Contextualizando, o espectro responde a duas questões dentro da análise de vibrações: com que frequência uma máquina vibra e com que amplitude uma máquina vibra.

A fase responde a uma terceira questão: como uma máquina vibra.

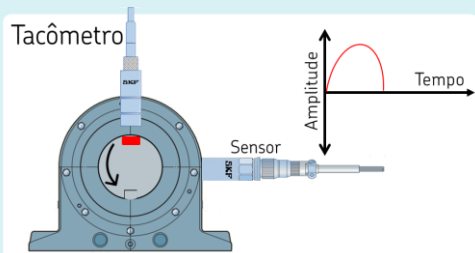
Medição de fase com o tacômetro



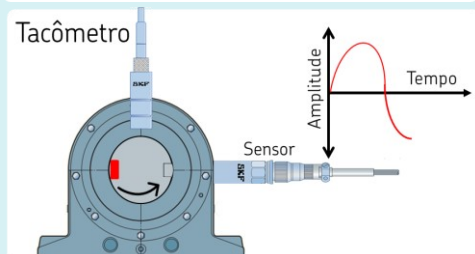
Nessa montagem, quando o rotor gira, o tacômetro dispara a coleta de dados. Nesse ponto, para esse exemplo, a energia detectada pelo sensor montado horizontalmente é igual a zero.



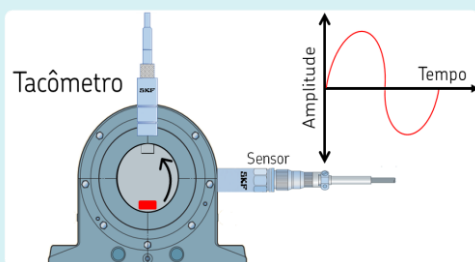
Como o rotor gira no sentido anti-horário, a energia detectada pelo sensor aumenta e atinge seu máximo quando a região mais pesada atinge a posição 3:00. É nesse ponto que a força de desbalanceamento produz a leitura positiva mais alta do sensor.



Quando a região mais pesada atinge 12:00, a energia detectada pelo sensor montado horizontalmente é zero novamente.



Quando a região mais pesada girar mais 90 graus para a posição de 9:00, estará em posição oposta à do sensor, e a força de desbalanceamento produzirá uma leitura negativa no sensor.



A região mais pesada roda então gira mais 90 graus para completar sua rotação de 360 graus, e a energia detectada pelo sensor horizontal é novamente zero.



Fase é uma ferramenta de estudo do comportamento dinâmico. É utilizada como ferramenta de diagnóstico!

Instrumentação de Vibração

Existem três parâmetros mensuráveis em análise de vibrações; aceleração, velocidade e deslocamento.

Para medir a aceleração do movimento oscilatório é necessário o uso dos transdutores de aceleração, conhecidos como acelerômetros.

Já a velocidade pode ser medida com o uso de transdutores de velocidade, contudo esse parâmetro é normalmente obtido através de um acelerômetro. Transdutores de aceleração e de velocidade medem a vibração absoluta.

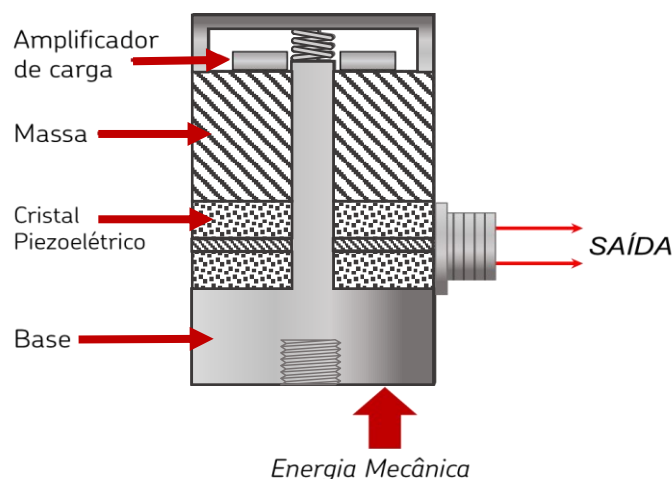
O deslocamento do movimento oscilatório é outro parâmetro possível de ser obtido através de um acelerômetro, contudo há aplicações onde é essencial a medição da vibração relativa em mancais de deslizamento. Nesse caso, os sensores de deslocamento são a única opção.



Acelerômetros



Acclerômetros são os transdutores mais utilizados para medição de vibração, devido à relativa simplicidade do mesmo, robustez e confiabilidade, faixa de frequência muito larga e, o principal, com um único sensor é possível conhecer os três parâmetros mensuráveis em análise de vibrações. Para trabalhos de monitoramento da condição, o circuito de amplificação é frequentemente montado dentro da carcaça do acelerômetro.



Assim este transdutor é conhecido como um acelerômetro do tipo ICP (*Integrated Circuit Piezoelectric* em português Piezoelétrico Circuito Integrado).

Métodos de Montagem de Sensor

A configuração de montagem depende dos requisitos de medição dinâmica, como faixa de frequência e amplitude.

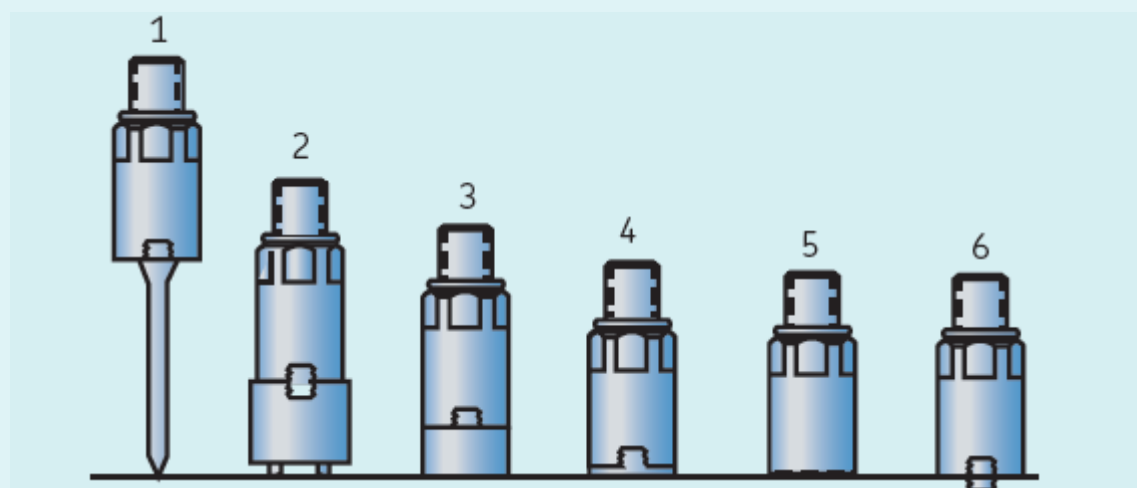
Outros fatores a serem considerados são o local de montagem, proibições, acessibilidade e temperatura. Em geral, existem quatro configurações de montagem:

- Ruim - Sustentação manual
- Aceitável - Montado magneticamente
- Boa - Adesivos
- Ótima - Montado por parafuso

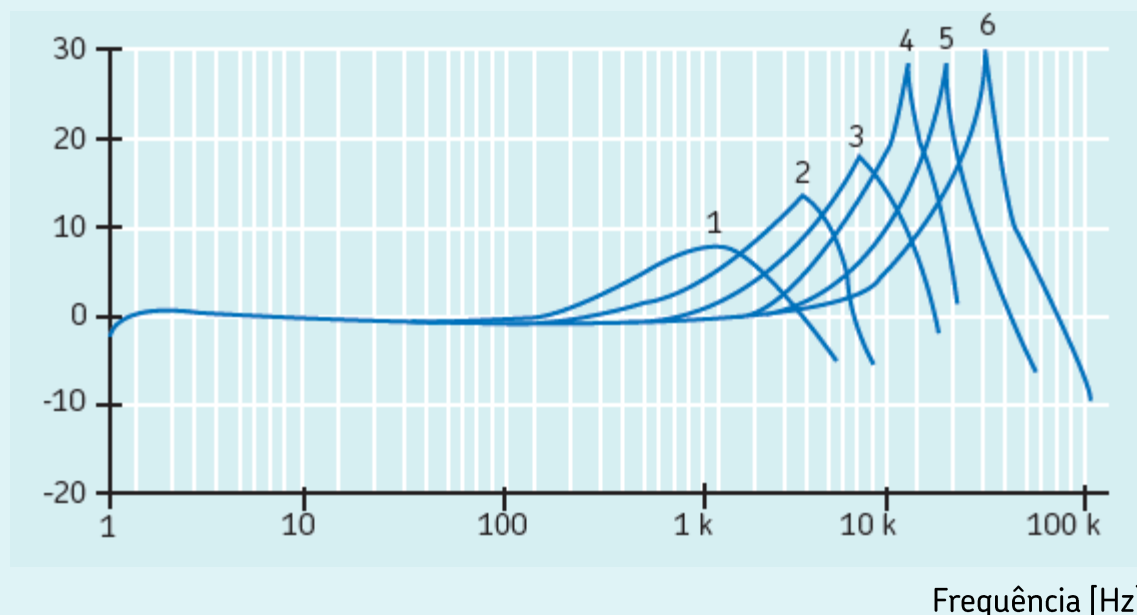
Uma observação clara é como o método de montagem afeta a faixa de frequência que pode ser medida; quanto menos rígido for o método, menor será a frequência máxima.

A tabela a seguir ilustra cada método.

Faixa de frequência com base em técnicas de montagem



Sensibilidade relativa (dB)



- (1) Sustentação manual
- (2) Base Magnética
- (3) Base Magnética (plana)
- (4) Adesivos / Engate Rápido
- (5) Adesivo direto
- (6) Montado por parafuso

Plano de Monitoramento

Definidas as máquinas a serem monitoradas devemos fazer uma ficha de dados de cada máquinas (*data sheet*).

A finalidade do *data sheet* é o de registrar as informações necessárias sobre a máquina a partir do qual todos os componentes rotativos pertinentes podem ser identificados pela sua frequência.

Em muitos casos, as informações dos fabricantes das máquinas não refletem a verdadeira configuração instalada na planta, quer pela sua concepção, ou por modificação.

O *data sheet* deve conter o seguinte:

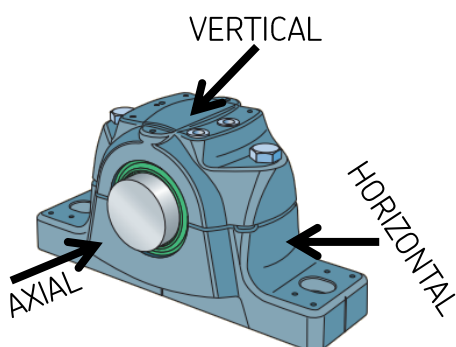
- Tag
- Nome da máquina (familiar ao pessoal local)
- Regime de trabalho
- Identificação dos componentes rotativos
- Croqui esquemático da máquina
- Notas pertinentes à instalação
- Plano de lubrificação
- Part numbers

Exemplo de dados a serem levantados para conhecimento das frequências de uma máquina:

- RPM
- Designação completa dos rolamentos
- Número dentes das engrenagens
- Número de Pás (NP)
- Número de Lóbulos (LB)
- Diâmetro das Polias
- Comprimento das correias

Planilha de Dados Técnicos de Equipamentos				SKF
Numero Equipamento:	IXR-002	Componente Monitorado:	Motor e Ventilador	
Descrição da Máquina:	Ventilador Secundário	Orientação:	Vertical	Horizontal
Aplicação:	Sistema de ventilação Ivion	Montagem:	Rígido	Flexível
Localização:	Ivion	Numero Ativo:	10465	
Croqui / Foto:				
				
Acionamento: ☐ Motor C.C. ☒ Motor C.A. ☐ Motor de passo ☐ Servo motor ☐ Inversor de Frequência				
Fabricante:	Weg	RPM:	1085	
Tipo:	I71	HP:	0.25	
Modelo:		Rolamento lado livre (LOA):	6202 2Z	
Numero série:	HH 32524	Rolamento lado acionamento (LA):	6203 2Z	
Transmissão: ☐ Direta ☐ Polia ☐ Redutor ☐ Outro				
Fabricante:	Volder	Relação:		
RPM entrada:	1085	RPM saída:		
Nº dentes pinhão entrada:		Nº dentes coroa saída:		
Eixo entrada:	Rolamento LA:	Eixo saída:	Rolamento LA:	
	Rolamento LOA:		Rolamento LOA:	
Nº dentes engrenagem intermediária (1):		Nº dentes engrenagem intermediária (2):		
Eixo intermediário(1):	Rolamento LA:	Eixo intermediário(2):	Rolamento LA:	
	Rolamento LOA:		Rolamento LOA:	
Tipo de correia:	PHG 3V750	Relação:		
Numero de correias:	1	Diâmetro polia acionamento:	120 MM	
Comprimento da correia:		Diâmetro polia acionada:	150 MM	
Acionado: ☐ Bomba ☒ Ventilador ☐ Compressor ☐ Fuso ☐ Outro				
Fabricante:	LO Ventec	RPM:		
Nº série:	N/A	Capacidade:		
Nº desenho conj.:		Lubrificação:	3 Graxa - Manual	
Rolamento lado acoplado (LA):	1305 EK/TN9	Rolamento lado livre (LOA):	1305 EK/TN9	
Aplicação do fuso:		Ratifica:	Internos	Externos
Bombas: ☐ Face				
Nº paletas:		Tipo Bomba:		

Direções de medição:



Fazer referência a ISO 20.816-1 é comum, mas não obrigatório.

Montar sensores de vibração nas direções vertical, horizontal ou axial, com o sensor sempre apontando para o eixo central da máquina, caixa de velocidades, eixo principal da máquina,

O mais importante é determinar se o ponto de montagem e o posicionamento do sensor em relação ao rolamento estão estáveis.

Configuração de parâmetros de medição

Sempre que uma FFT vai ser tomada, seja para análise detalhada ou para verificações de manutenção preditiva rotineiras, é necessário definir ou especificar os parâmetros espectrais da FFT. Esses parâmetros incluem:

1. Unidade de amplitude: deslocamento, velocidade ou aceleração
2. Fmax: a faixa de frequências de vibração a ser analisada
3. Número de linhas de resolução: a precisão das frequências de vibração exibidas
4. Número de médias espectrais: quantas FFT são tomadas com cálculo das amplitudes médias para minimizar eventos randômicos ou transientes

Exemplo de janelas de setup e plotagem FFT (SKF @ptitude Analyst):

Propriedades do PONTO

Global	Alarme de velocidade	Mensagens	Notas	Frequências
Alarmes HAL	Contribuição	Imagens	Linha de base	Banda
Geral	Ajuste	Conformidade	Chaves de filtro	Log de instalação

Identificação

Nome: 1HV

Descrição:

☒ Ativar coleta de dados

Tipo de DAD: Microlog Analyzer

Aplicação: Vibração

Tipo de sensor: Acelerômetro

Unidades: mm/s

Localização: Orientação: Horizontal

☐ Só incluir PONTO em relatórios se a última medição foi coletada

☐ Limpar alarmes para últimas medições de Não Coleta.

OK Cancelar Ajuda

Propriedades do PONTO

Global	Alarme de velocidade	Mensagens	Notas	Frequências
Alarmes HAL	Contribuição	Imagens	Linha de base	Banda
Geral	Ajuste	Conformidade	Chaves de filtro	Log de instalação

Fundo escala: 10 mm/s Detecção: RMS

Entrada mV/UE: 100 ☒ Activar ICP

Tipo de freq.: Amplitude fixa Linhas: 3200

Salvar dados: FFT e tempo Janela: Hanning

Freq. inicial: 0 Hz Captura automática: Sempre

Freq. final: 2000 Hz Velocidade: 1800 RPM

Corte de freq. 3 Hz Médias: 3

Pulsos/Rev: 1 Cálcmédia: Média

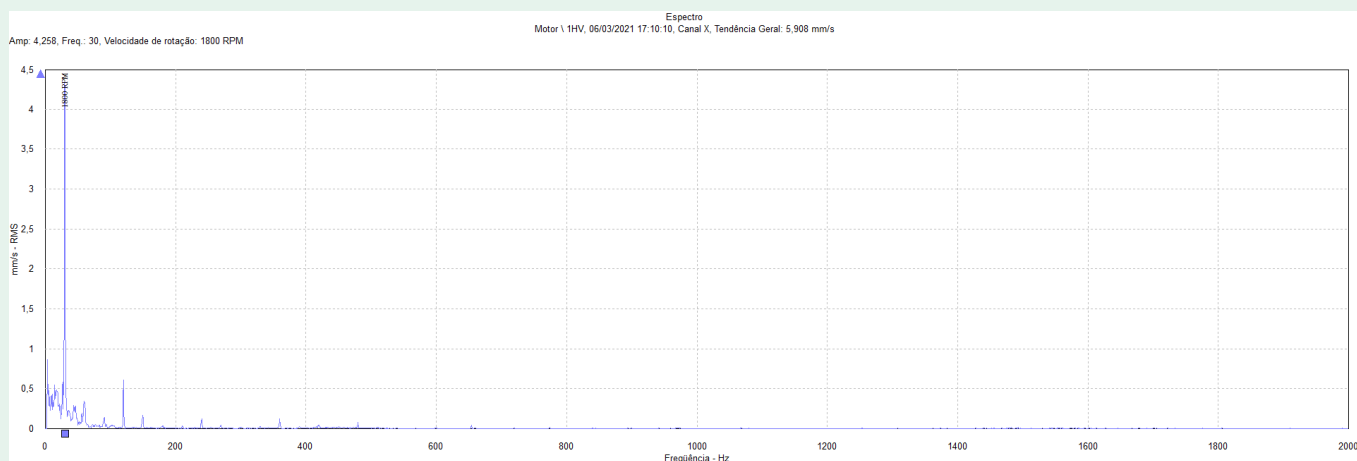
Fator linear: 0 Unid veloc linear:

Referência de marca de velocidade

PONTO: Nenhum Seleç...

Relação: 1

OK Cancelar Ajuda



Intervalo de medição

A tabela a seguir é um exemplo típico de geração de eletricidade, transporte de combustíveis, máquinas e outros críticos que ilustra a lógica da rota de monitoramento e periodicidade, com base na criticidade das máquinas para a produção, segurança, e outras fatores econômicos.

Máquina	Intervalo entre medições
Bomba de alimentação de caldeira / Bomba principal Conjuntos Moto Gerador Bomba de água de refrigeração Ventilador de gas inerte Caixas de engrenagens primárias Motores e redutores de acionamento principal Ventiladores críticos de processo Bombas críticas de processo Compressores críticas de processo	Meça a máquina a cada 400 horas de operação ou uma vez por mês. Se a máquina é fundamental para a produção, não possui equipamento reserva, ou tem implicações de segurança, a criticidade da máquina se altera
Bombas auxiliares Bombas de refrigeração Bombas AC Plantas de condicionamento de ar Bomba de condensado principal Conjunto moto geradores eletrônicos Plantas hidráulicas Bomba principal de óleo de lubrificação Bombas de óleo de lubrificação de turbinas Bombas de óleo de lubrificação de equipamentos reserva Purificador de óleo Compressores de refrigeração Compressores de ar de alta pressão Unidades de acionamento secundário	Meça a máquina a cada 800 horas de operação ou uma vez a cada 2 meses.
Ventiladores Bomba de carregamento Bombas de incêndio Bombas de destilado Bombas de água salgada de baixa pressão	Meça a cada 1200 horas de operação ou uma vez a cada 3 meses.
Bombas de transferência de óleo lubrificante Bombas de transferência de óleo combustível Turbinas principais de alta ou baixa pressão Motores Diesel de emergência	Meça uma vez a cada 4 meses

Estabelecendo limites de alarmes

Qual é o limite de vibração para minha máquina?

Essa é uma das perguntas mais ouvidas nos treinamentos de Análise de Vibrações, e não existe uma resposta padrão para colocarmos em uma tabela.

Precisamos lembrar que para a condição de acompanhamento estamos à procura de uma mudança de vibração em vez de uma amplitude absoluta. Nesse contexto, existem formas para determinar que algo mudou em uma máquina e os métodos mais comuns são:

- Comparação com a Norma ISO 20816-1
- Comparação máquinas similares
- Observação da tendência de máquina

Comparação com a Norma ISO 20816-1

Severidade da velocidade		Limites de faixas de velocidades e classes de máquina ISO 20816-1			
mm/s RMS	PICO pol./s	Máquinas pequenas classe I	Máquinas pequenas classe II	Máquinas grandes	
				Suportes rígidos classe III	Suportes menos rígidos classe IV
0.28	0.02	Bom	Bom	Bom	Bom
0.45	0.03				
0.71	0.04				
1.12	0.06	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório	Satisfatório
1.80	0.10				
2.80	0.16	Insatisfatório (alerta)	Insatisfatório (alerta)	Insatisfatório (alerta)	Insatisfatório (alerta)
4.50	0.25				
7.10	0.40	Inaceitável (perigo)	Inaceitável (perigo)	Inaceitável (perigo)	Inaceitável (perigo)
11.20	0.62				
18.00	1.00				
28.00	1.56				
45.00	2.51				

Resumo da classificação ISO 20816 – 1:

Classe I - Componentes individuais até 15kW (aproximadamente 20CV)

Classe II - Máquinas de médio porte de 15 a 75kW (entre 20 e 100CV, aproximadamente)

Classe III - grandes impulsadores sobre bases rígidas pesadas

Classe IV - grandes impulsadores sobre estruturas leves relativamente flexíveis

Comparação com outras máquinas

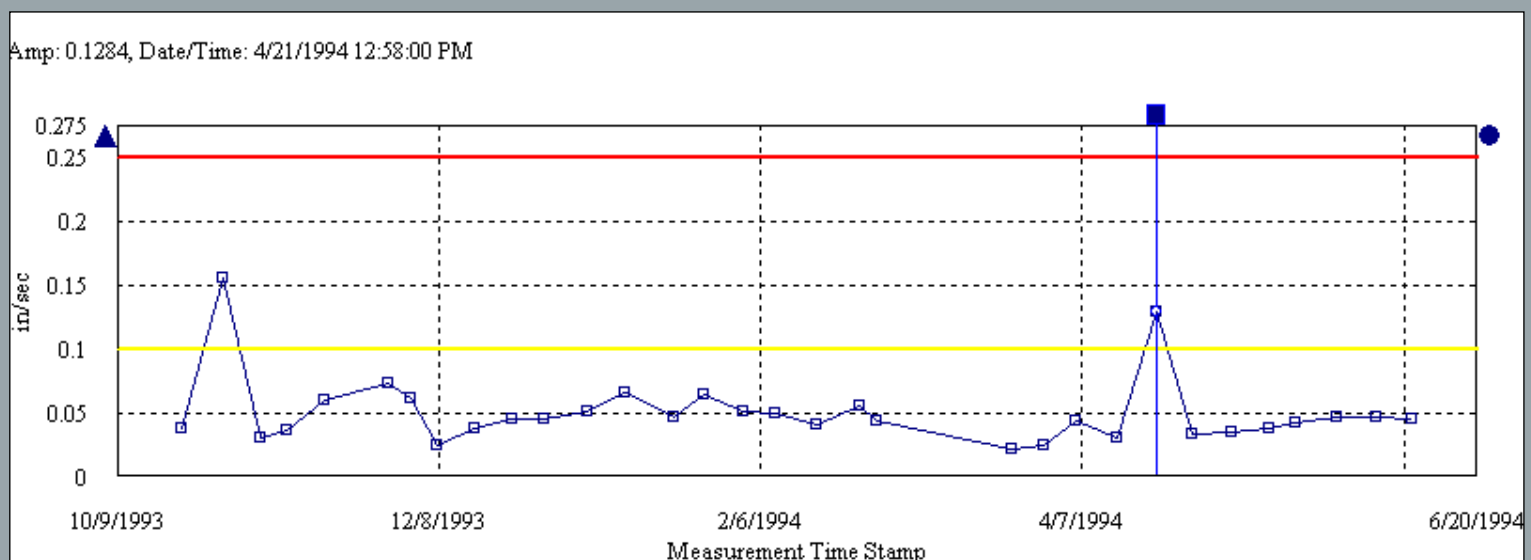
Quando várias máquinas idênticas são utilizados nas mesmas condições operacionais, a avaliação pode ser realizada através da comparação de amplitudes de medições efetuadas no mesmo local e direção em cada máquina.



Observação da tendência de máquina

Um dos mais eficientes e confiáveis métodos de avaliação da severidade da vibração é comparar a última leitura com leituras anteriores para o mesmo ponto de medição, o que lhe permite ver como os valores de vibração se comportam ao longo do tempo.

Essa comparação das leituras atuais em relação às anteriores é mais fácil de ser vista quando os valores são exibidos em um gráfico de valores globais (amplitude x data) chamado de curva de tendência.

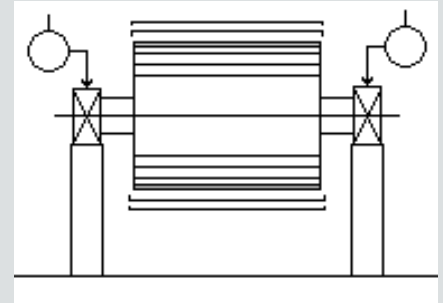


Espectros típicos de problemas e suas características

DESBALANCEAMENTO



RELAÇÃO DE FASES



Característica:

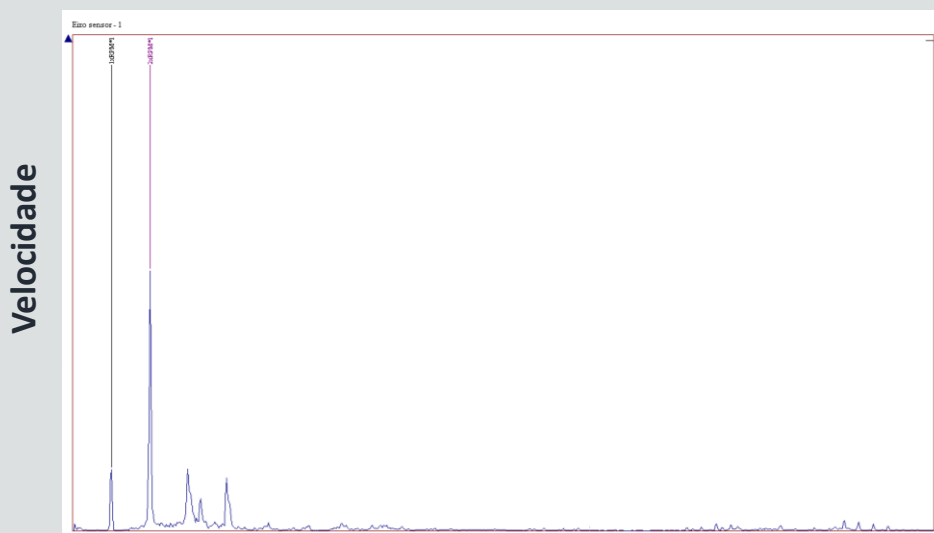
Pico na frequência de RPM do Equipamento, com valores elevados.

Desbalanceamento Estático: Diferença de fase entre mancais menor que 30°

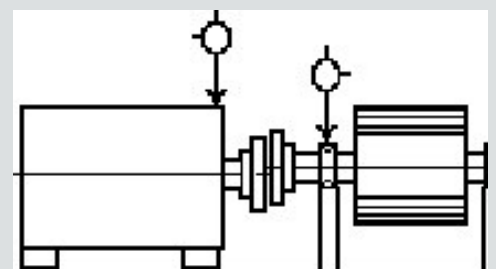
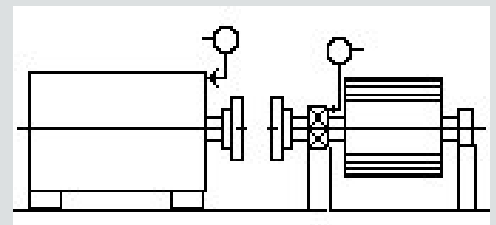
Desbalanceamento Acoplado: Diferença de fase entre mancais igual à 180°

Desbalanceamento Dinâmico: Diferença de fase entre mancais maior que 30° e menor que 180°

DESALINHAMENTO



RELAÇÃO DE FASES



Característica:

Pico de 2xRPM do Equipamento (às vezes até maior que 1xRPM).

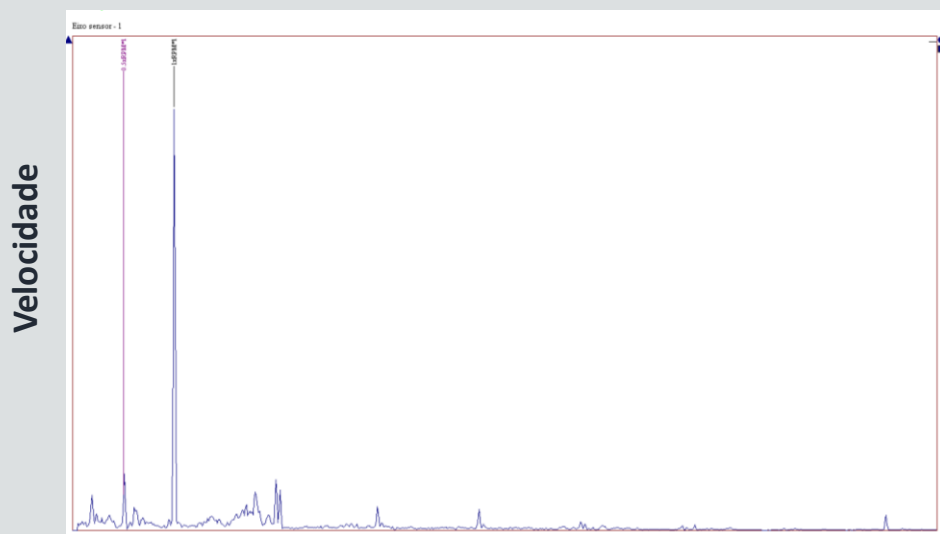
Fases opostas (180°) na axial entre Equipamentos Acoplados.

Desalinhamento Paralelo: Predomina característica na Radial ($2X > 1X$).

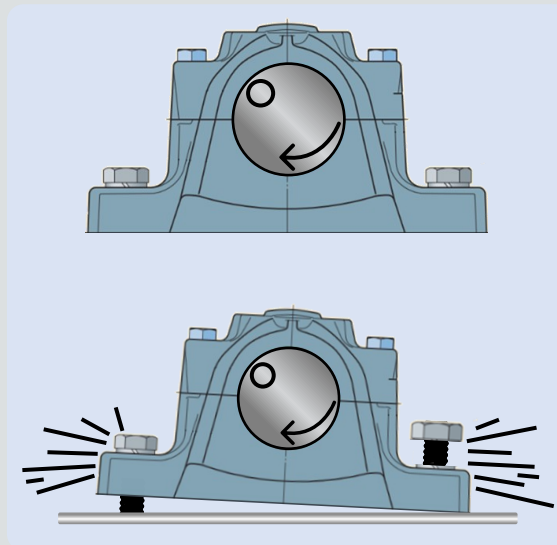
Desalinhamento Angular: Predomina característica na Axial ($1X$).

Espectros típicos de problemas e suas características

FOLGA MECÂNICA (TIPOS A&B)



RELAÇÃO DE FASES



Característica:

Tipo A - Pico da frequência de 1xRPM.

Tipo A - Defasagem de 180° na vertical entre o pé da máquina e o seu ponto de fixação na base.

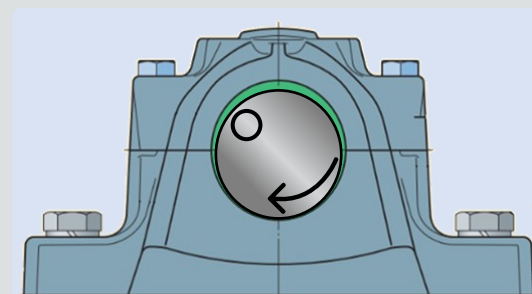
Tipo B - Série de harmônicas de picos da frequência de RPM (1X,2X,3X,etc).

Tipo B - Pode aparecer pico de 0,5xRPM e inter-harmônicos (1,5X; 2,5X; 3,5X; etc).

FOLGA MECÂNICA (TIPO C – entre eixo e rolamento)



RELAÇÃO DE FASES



Característica:

Série harmônica de picos da frequência de RPM (1X,2X,3X,etc).

Sub-harmônicos 0,5X e interharmônicos (1,5X; 2,5X; 3,5X; etc).

A fase é muitas vezes instável e pode variar amplamente de uma medição para a seguinte.

Espectros típicos de problemas e suas características

FREQUENCIA DE CORREIA



$$\text{Freq. Correia} = \frac{3.142 \times \text{RPM} \times \text{Diâm. Prim.}}{\text{Comprimento da Correia}}$$

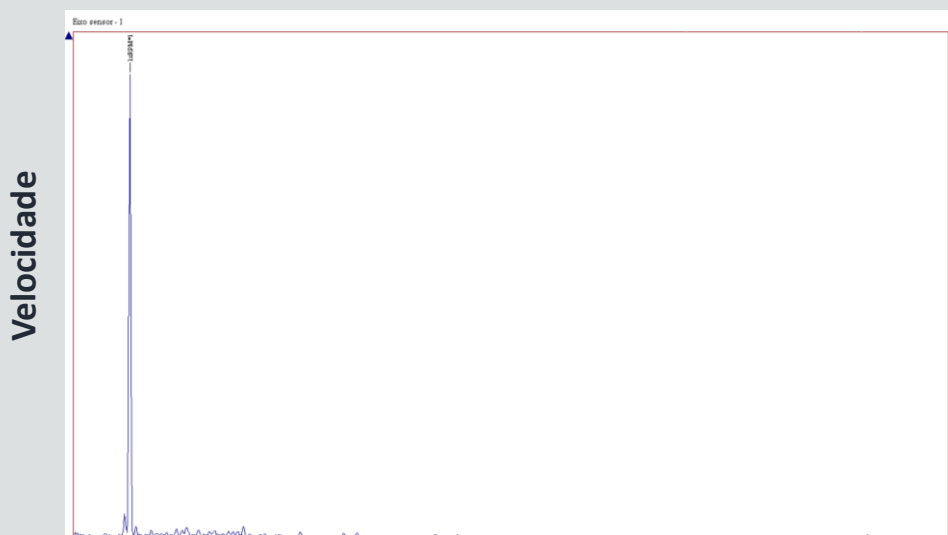
Característica:

Pico da Frequência da Correia (FC), podendo haver harmônicos desta.

FC é uma componente sub-síncrona pois a velocidade da correia é sempre menor que 1X.

Geralmente, vibração alta na radial em 2 x FC corresponde a um defeito na correia, pois o defeito “golpeia” cada uma das polias a cada revolução.

DESALINHAMENTO DE POLIAS

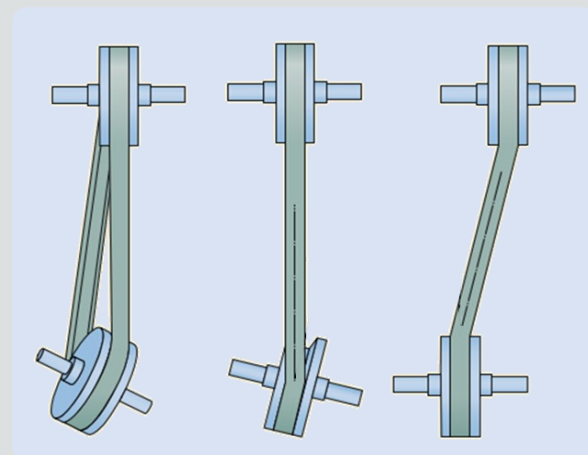


Característica:

O Desalinhamento das polias produz alta vibração em 1XRPM, predominantemente na direção axial.

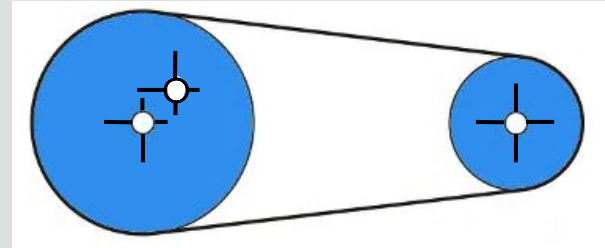
Muitas vezes, a vibração axial mais alta no motor ocorrerá na frequência da acionada (ex.: ventilador).

RELAÇÃO DE FASES



Espectros típicos de problemas e suas características

POLIA EXCENTRICA



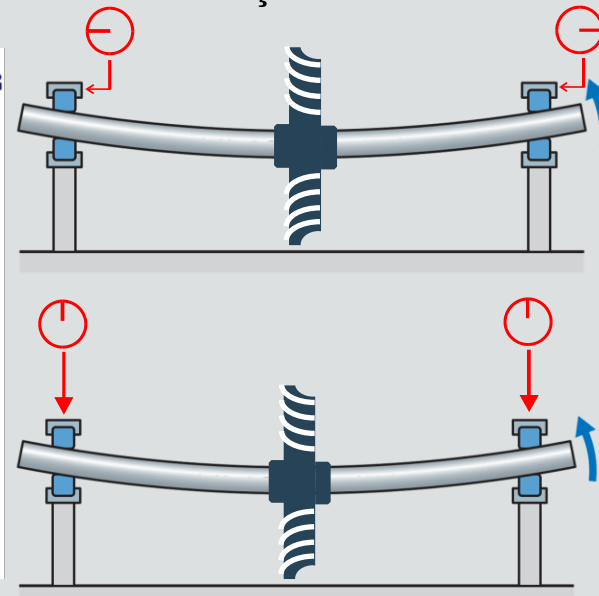
Característica:

Polias excêntricas ou desbalanceadas ocasionam alta vibração em 1X RPM da polia com problemas.
O sinal poderá ser identificado nos mancais do acionador e do acionado.

EMPENAMENTO DE EIXO



RELAÇÃO DE FASES



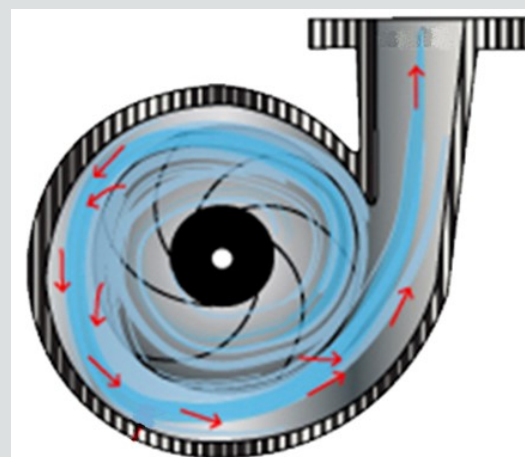
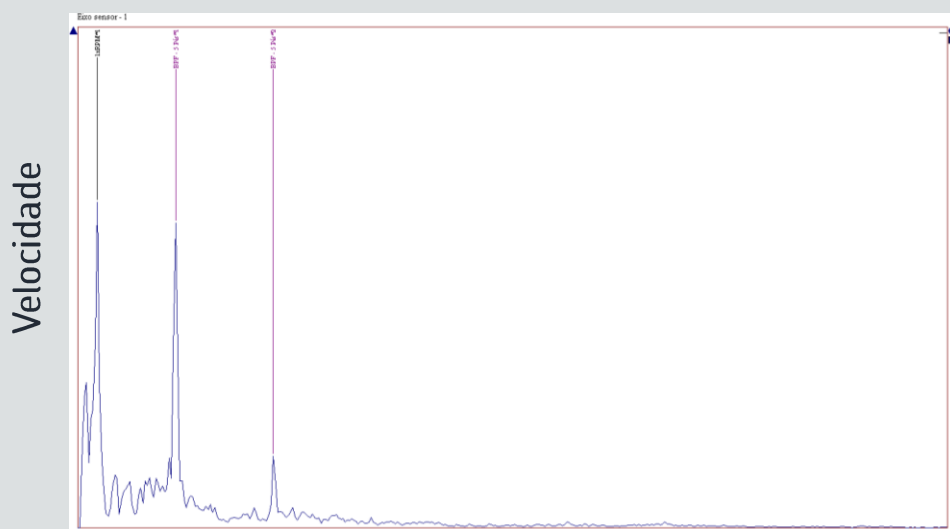
Característica:

Problemas de empenamento de eixo causam alta vibração axial e radial. Na axial ocorrerá diferenças de fase tendendo para 180° no mesmo componente da máquina.

A vibração dominante é normalmente de 1X se a curvatura for próxima ao centro do eixo, mas será de 2X se a curvatura estiver próxima ao acoplamento.

Espectros típicos de problemas e suas características

PASSAGEM DE PÁS



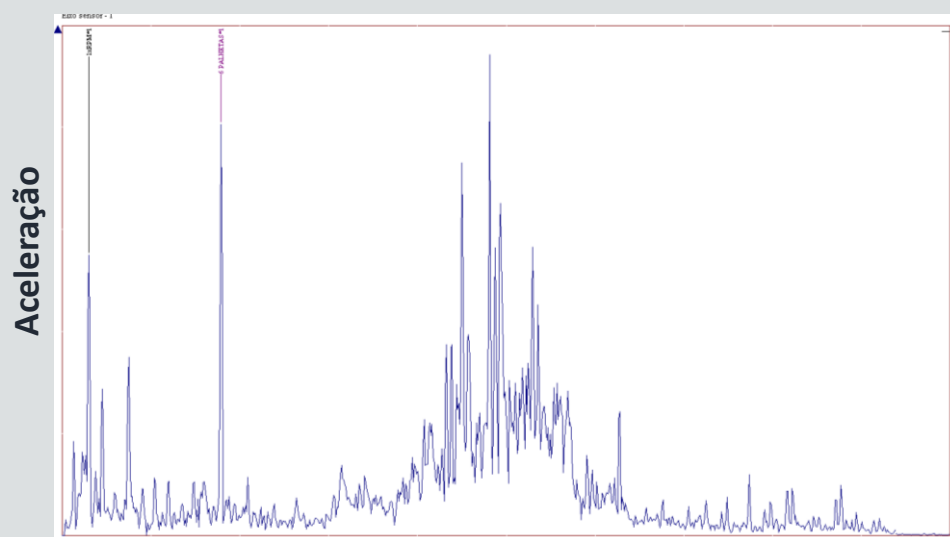
$$BPF = n^{\circ} \text{ Palhetas(ou Pás) X RPM}$$

Característica:

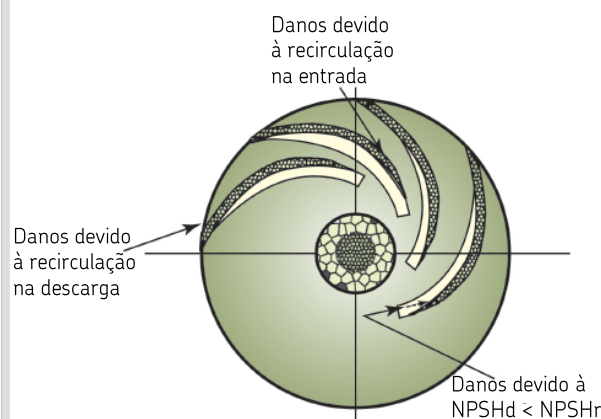
A Frequência de Passagem de PÁS (BPF) é inerente à bombas, ventiladores e compressores, e, normalmente não constitui um problema. Entretanto, grande amplitude de BPF (e harmônicos) podem ser gerados em uma bomba com problemas.

Alto BPF pode ser gerado por desgastes nos impulsores ou problemas nos difusores.

CAVITAÇÃO



Os danos por cavitação podem ser provocados por recirculação na entrada, recirculação na descarga e por $NPSH_{disp} < NPSH_r$



Característica:

A cavitação normalmente gera energia numa faixa larga de frequência, de caráter aleatório, que algumas vezes se sobrepõe a harmônicos de frequência BPF.

A cavitação ocorre quando a vazão de sucção não é suficiente para alimentar a voluta da bomba, a pressão no rotor da bomba cai e formam-se bolha de vapor do fluido bombeado.

Sobre a SKF do Brasil



A história da SKF do Brasil iniciou-se em meados da segunda década do século passado, mais precisamente em 27 de janeiro de 1915, oito anos após sua fundação na Suécia, em 1907. A SKF chegou ao Brasil para contribuir ativamente com o processo de industrialização e crescimento econômico nacional ao longo das décadas seguintes.

Nessa época a SKF tinha uma loja instalada no Rio de Janeiro e realizava importações de diversos tipos de rolamentos para suprir o mercado brasileiro. Em 1943, a sucursal brasileira tornou-se subsidiária.

Duas décadas depois, em 1963, aproveitando a demanda por peças devido ao estabelecimento de montadoras ao Brasil na década de 1950, a primeira fábrica nacional da SKF foi inaugurada em Guarulhos. Na década de 80, devido às movimentações de mercado e demanda, a empresa deixou a cidade de Guarulhos e se mudou para a cidade de Cajamar, onde está até hoje.

A moderníssima fábrica da SKF do Brasil está instalada na Rodovia Anhanguera, km 30, no município de Cajamar, São Paulo. Desde fevereiro de 2013, seus escritórios de vendas e centro de distribuição estão localizados na Rodovia Anhanguera, km 36.

São 105 anos de história de SKF no Brasil, mantendo posição de destaque pela alta qualidade de seus produtos, pela assistência técnica que tem prestado a seus clientes e pela variada seleção de rolamentos que mantém disponível, além de uma linha completa de produtos afins, como retentores, graxas, ferramentas de montagem e desmontagem, alinhadores a laser e capacitação técnica através do nosso departamento técnico.

<https://skfcollege.com/>

© SKF Group 2021

O conteúdo de esta publicação é de direito autoral do editor e não pode ser reproduzido (nem mesmo extraído) a menos que seja concedida permissão prévia por escrito. Todo cuidado foi tomado para assegurar a precisão das informações contidas nesta publicação, mas nenhuma responsabilidade pode ser aceita por qualquer perda ou danos, sejam eles diretos, indiretos ou consequentes, decorrentes do uso das informações aqui contidas.

Certas imagens são usadas sob licença de Shutterstock.com